



Universidade do Minho

## Lic. em Tecnologias e Sistemas de Informação

1ºAno / 2ºSemestre

2006/07

Bases de Dados

??/????/2007

Duração: 1h30

Cotações (para um total de 10 valores):

Questões 1 – 4 valores; Questão 2.1 – 3 valores; Questão 2.2 – 3 valores

### Parte II

#### 1. Considerar a seguinte descrição:

Pretende-se desenvolver um sistema de suporte às requisições de material efectuadas pelos funcionários de uma dada empresa. Com este sistema (**Central de Compras**) pretende-se agilizar todo o processamento envolvido na satisfação dos pedidos de compra que, neste momento, é completamente manual e, por essa razão, ineficiente e sujeito a erros. Espera-se que as TIC venham simplificar os procedimentos e, simultaneamente, fornecer ferramentas de suporte à sua gestão.

Nesta empresa, qualquer funcionário pode solicitar a compra de algum artigo que necessite para o seu trabalho (artigos de escritório, consumíveis, livros de apoio, *software*, etc.). Por uma questão de redução de custos, e dada a rapidez de entrega por parte dos fornecedores, a empresa não mantém stocks, limitando-se a encomendar as quantidades dos artigos que necessita em cada momento.

Existe um responsável pela **Central de Compras** que aprova (ou não!) os pedidos de material efectuados pelos funcionários e procede às respectivas encomendas a fornecedores. Naturalmente, quando faz a encomenda de um determinado artigo a um fornecedor, este responsável preocupa-se em aglutinar as quantidades solicitadas nos pedidos de compra que tiver aprovado, enviados por diferentes funcionários.

Periodicamente, o responsável pelas compras analisa a lista dos pedidos efectuados e decide quais os que são aprovados e quais os que são rejeitados. Em qualquer dos casos, o funcionário requisitante é sempre informado da decisão final. Da mesma forma, quando o material encomendado chega dos fornecedores, os funcionários que o solicitaram são convidados a proceder ao seu levantamento junto da **Central de Compras**.

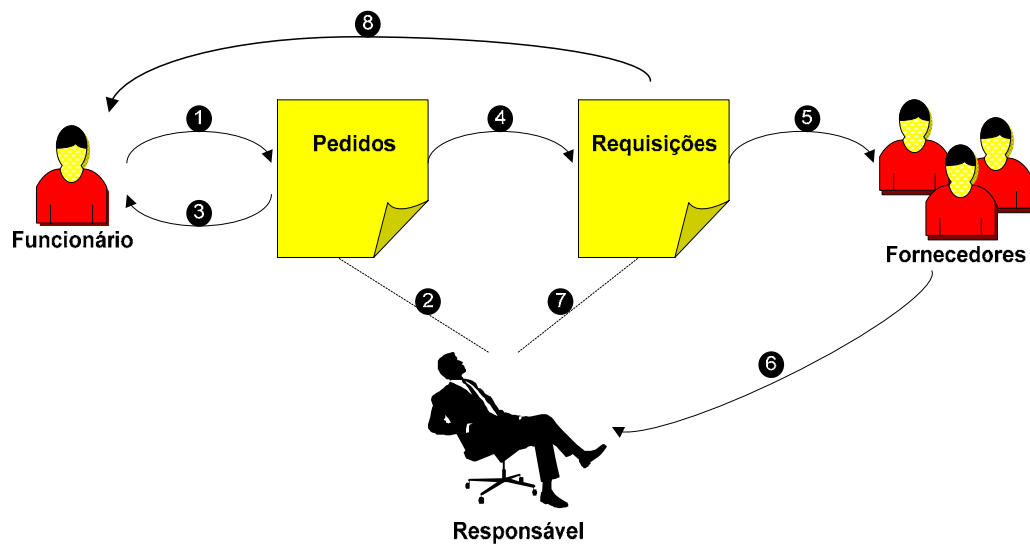
Por uma questão de transparência, todos os pedidos aprovados e os respectivos funcionários requisitantes, assim como as datas em que foram requisitados e satisfeitos, devem estar disponíveis para consulta por todos os funcionários da empresa.

Relativamente à forma como as encomendas são feitas, uma prática que o responsável pelas compras tem vindo a utilizar com sucesso consiste em enviar as encomendas aos fornecedores via correio electrónico. Assim, depois de seleccionar um determinado fornecedor descreve, numa simples mensagem de correio electrónico, os produtos que pretende encomendar e respectivas quantidades.

De modo a manter sob o seu controlo a ordem em que as requisições aprovadas são satisfeitas, quando chega uma encomenda é o próprio responsável pela **Central de Compras** que decide quais as requisições a satisfazer em primeiro lugar.

Dado que nesta empresa todos os funcionários dispõem de acesso à Internet e usam o correio electrónico com grande frequência, pretende-se que o sistema a desenvolver tire o máximo partido

destas ferramentas. Assim sendo, pretende-se que a **Central de Compras** utilize o seguinte modelo base para o seu funcionamento:



- ① - Funcionário faz o respectivo pedido via WWW
- ② - Responsável de Compras analisa o pedido e decide se aprova ou rejeita
- ③ - Funcionário é informado via email da aprovação/rejeição do seu pedido
- ④ - Pedido aprovado transforma-se em requisição
- ⑤ - Requisições são transformadas em encomendas e enviadas a fornecedores via email
- ⑥ - Responsável de Compras recebe encomendas de fornecedores
- ⑦ - Responsável de Compras decide que requisições satisfazer
- ⑧ - Funcionário é informado da satisfação do seu pedido

2.1. Identifique os elementos de dados que considere relevantes e desenvolva um modelo conceptual de dados que represente adequadamente o universo descrito. De seguida obtenha o modelo relacional de bases de dados correspondente.

2.2. Utilize Álgebra Relacional para resolver as questões seguintes:

- a) Quais os produtos (descrição e quantidade) requisitados pelo funcionário N°1234 no período de 01.01.2006 a 07.01.2006 e que ainda não foram entregues?
- b) Quais os funcionários (N°Func e nome) que, embora já tendo feito alguma requisição, nunca requisitaram mais que 10 unidades de qualquer produto?
- c) Quais os fornecedores (designação) que já fizeram entregas mais de 30 dias após a realização das respectivas encomendas? Quais os produtos (descrição) encomendados e respectivas quantidades?

*José Luís Pereira*